

[Atividade Prática 4] Hardware IoT - Aula 02

Relatório da Demonstração: Entradas e Saídas no Arduino UNO

Objetivo da Atividade

Produzir um relatório simples e organizado explicando a demonstração prática realizada em sala de aula com o professor.

Deverá registrar o que foi montado, o que o código faz e qual é a relação entre:

Botão -> Arduino -> LED

Entrada -> Processamento -> Saída

Situação-Problema

Durante a aula, foi montado no Tinkercad um circuito com Arduino UNO, botão e LED.

O botão funcionou como uma entrada, enviando um sinal para o Arduino. O LED funcionou como uma saída, respondendo ao comando do Arduino.

Agora, você deverá explicar, com suas palavras, como essa demonstração funcionou.

Metáfora para Entender

Imagine que o Arduino é como um cérebro eletrônico.

O botão é como o sentido do tato: ele percebe quando alguém aperta. O LED é como uma resposta do corpo: ele acende quando recebe o comando.

O botão “avisa” o Arduino. O Arduino “pensa”. O LED “responde”.

1. Identificação

Nome do aluno:	Beatriz Torres Mozaner dos Santos
Unidade Curricular:	ARIoT - Arquitetura de Redes com IoT
Tema da aula:	Entradas e Saídas no Arduino UNO

2. Objetivo da Demonstração

Explique qual foi o objetivo da atividade realizada em sala.

Perguntas de apoio:

- O que o professor quis demonstrar com o botão e o LED?
- O que significa entrada no Arduino?

- O que significa saída no Arduino?

O objetivo da demonstração foi:

Demonstrar na prática os conceitos do processamento eletrônico no Arduino UNO.

- **Entrada:** É o sinal captado pelo Arduino a partir do ambiente externo (no caso, a leitura do estado do botão).
- **Saída:** É a ação realizada pelo Arduino em resposta ao processamento (no caso, acender ou apagar o LED).

3. Componentes Utilizados

Liste os componentes usados na montagem do circuito.

Componente	Função no circuito
Arduino UNO	Lê os sinais de entrada, executa o código e controla as saídas.
Botão	Altera o estado elétrico ao ser pressionado.
LED Vermelho	Sinaliza a resposta.
Resistor de 220 ohms	Evita que o led queime.
Resistor de 10k ohms	Garantindo nível lógico LOW (0V) quando o botão está solto.
Protoboard	Base da montagem sem precisar de solda
Jumpers	Fios condutores utilizados para ligar os componentes entre si e à placa Arduino.

4. Explicação da Montagem

Explique como o circuito foi montado.

Perguntas de apoio:

- Em qual pino o botão foi conectado?
- Em qual pino o LED foi conectado?
- Por que usamos resistor no LED?
- Por que usamos resistor no botão?

A montagem do circuito foi feita da seguinte forma:

O **LED Vermelho** teve seu anodo (perna positiva) conectado ao pino 20 por meio do resistor de 220 ohms, e seu catodo (perna negativa) conectado ao pino **GND**.

O **Botão** teve um de seus terminais conectado ao pino de **5V** e o terminal oposto conectado ao **pino 2**.

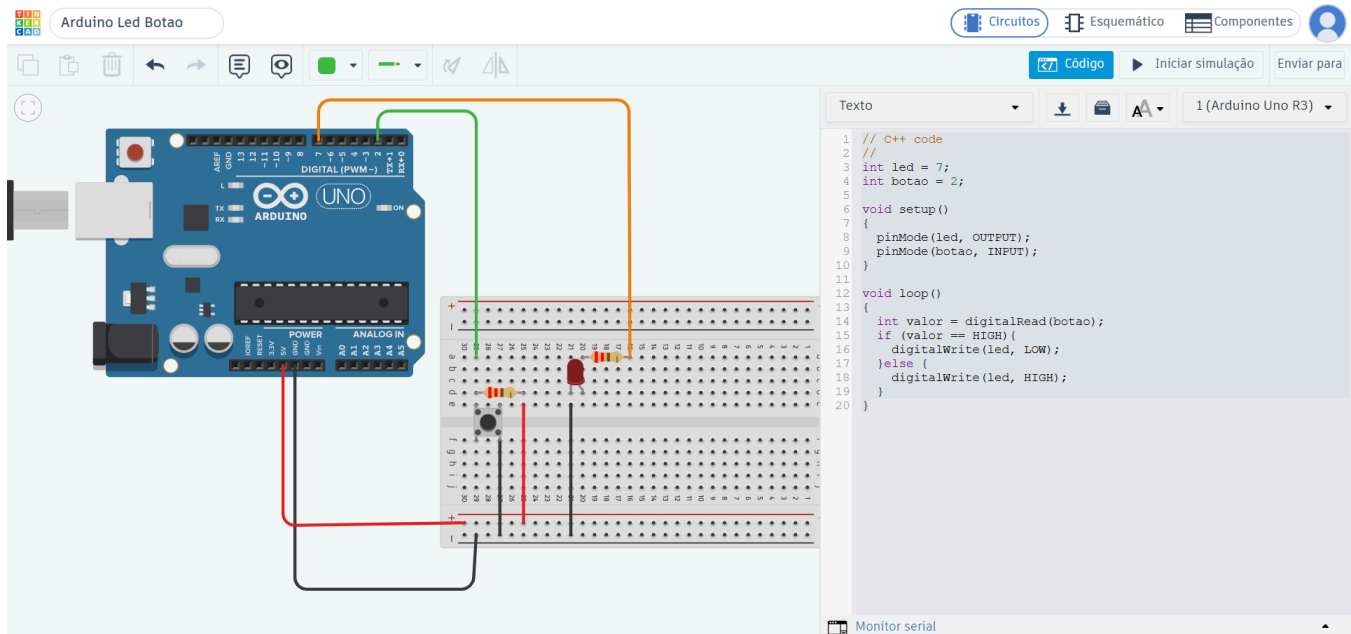
O **Resistor de 10k ohms** foi conectado entre o pino digital 2 do botão e o **GND** (garantindo que a leitura do botão seja exatamente 0V quando ele estiver solto).

5. Desenho ou Print do Circuito

Cole aqui um print do circuito funcionando no Tinkercad.

O print deve mostrar: Arduino UNO, LED, botão, resistores, fios conectados e simulação em funcionamento.

Espaço para imagem:



6. Código Utilizado

Copie o código usado na demonstração:

```
int botao = 2;
int led = 13;

void setup() {
  pinMode(botao, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int estadoBotao = digitalRead(botao);
  Serial.println(estadoBotao);

  if (estadoBotao == HIGH) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
}
```

7. Explicação do Código com Suas Palavras

Agora explique o que cada parte do código faz.

7.1 Variáveis do Código

```
int botao = 2;  
int led = 13;
```

Explique:

- O que significa `botao = 2`?
- O que significa `led = 13`?

`int botao = 2`; Declara uma variável inteira chamada `botao` para indicar que o pino digital **2** será usado para a leitura do botão.

`int led = 13`; Declara uma variável inteira chamada `led` para indicar que o pino digital **13** será usado para o controle do LED.

7.2 Função `setup()`

```
void setup() {  
  pinMode(botao, INPUT);  
  pinMode(led, OUTPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}
```

Explique:

- Para que serve o `setup()`?
- Por que o botão é `INPUT`?
- Por que o LED é `OUTPUT`?
- Para que serve o `Serial.begin(9600)`?

`setup()`: Função executada apenas uma vez quando o Arduino é ligado para definir as configurações iniciais.

`pinMode(botao, INPUT)`;: Configura o pino 2 como pino de **Entrada** (recebe dados).

`pinMode(led, OUTPUT)`;: Configura o pino 13 como pino de **Saída** (envia comandos).

`Serial.begin(9600)`;: Inicializa a comunicação serial com a taxa de transmissão de 9600 baud rate para permitir monitorar os dados no computador.

7.3 Função `loop()`

```
void loop() {  
  int estadoBotao = digitalRead(botao);  
  Serial.println(estadoBotao);  
}
```

Explique:

- O que o Arduino fica repetindo dentro do `loop()`?
- O que o comando `digitalRead(botao)` faz?

- O que aparece no Monitor Serial?

loop(): Função de repetição contínua que roda em ciclo enquanto o Arduino estiver ligado.

digitalRead(botao): Lê a tensão no pino do botão e retorna **HIGH** (5V / valor 1) ou **LOW** (0V / valor 0), armazenando na variável estadoBotao.

Serial.println(estadoBotao): Imprime o estado lido do botão na tela do Monitor Serial.

7.4 Estrutura de Decisão if...else

```
if (estadoBotao == HIGH) {  
    digitalWrite(led, HIGH);  
} else {  
    digitalWrite(led, LOW);  
}
```

Explique:

- O que acontece quando o botão é pressionado?
- O que acontece quando o botão é solto?
- O que o comando digitalWrite() faz?

Botão Pressionado (HIGH): O comando digitalWrite(led, HIGH) envia 5V para o pino 13, fazendo o LED acender.

Botão Solto (LOW): O código entra na condição else e executa digitalWrite(led, LOW), cortando a tensão do pino 13 e apagando o LED.

digitalWrite(): Comando utilizado para enviar um nível lógico alto (HIGH) ou baixo (LOW) para uma pino configurado como saída.

8. Tabela de Funcionamento

Complete a tabela abaixo:

Situação do botão	Valor lido pelo Arduino	Situação do LED
Botão solto	0 (LOW)	Apagado (LOW)
Botão pressionado	1 (HIGH)	Aceso (HIGH)

9. Relação com IoT

Explique como essa atividade se relaciona com IoT.

Perguntas de apoio:

- O botão pode representar qual tipo de sensor?
- O LED pode representar qual tipo de atuador?
- Onde essa lógica aparece em uma casa inteligente?

- Como isso poderia ser usado em um alarme?

Botão como Sensor: Representa um sensor digital de entrada (ex: um sensor magnético de abertura de portas ou um sensor de presença).

LED como Atuador: Representa um atuador de saída que realiza uma ação física (ex: uma lâmpada, um motor, uma trava elétrica ou uma sirene).

Aplicações: Em uma **casa inteligente**, ao pressionar o botão (sensor), o Arduino/placa IoT processa o comando e acende a iluminação (atuador).

Em um **sistema de alarme**, se o sensor (botão) for acionado por um invasor, o microcontrolador ativa uma alarme sonoro/visual (atuador).

10. Conclusão do Aluno

Escreva uma conclusão explicando o que você aprendeu com a atividade.

Você pode começar assim:

Nesta atividade, aprendi como o Arduino UNO lê informações do mundo físico por meio de pinos de **entrada** e toma decisões para controlar dispositivos conectados às suas **saídas**. Compreendi a diferença entre os comandos, além da importância dos resistores na proteção de componentes e no direcionamento de tensão. Essa lógica de sensores e atuadores é a base essencial para a construção de projetos mais complexos em Arquitetura de Redes com IoT.